ETSE

LICENCE 3

linux

Rapport fin de semestre

Responsable

BASSINGA dylan

Mr LO

2025/2026

I. Introduction

- Présentation de l'environnement technique (VMware, Ubuntu).
- Objectifs du projet : Mise en place d'un webmail sécurisé pour le domaine dylan.com.

II. Préparation de l'Infrastructure (LAMP)

- 2.1. Configuration de la base de données MySQL.
- 2.2. Création de l'utilisateur et des privilèges roundcubemail.

III. Déploiement du Webmail

- 3.1. Installation des fichiers dans /var/www/roundcube.
- 3.2. Configuration du VirtualHost Apache pour webmail.dylan.com.
- 3.3. Gestion des permissions et droits d'accès (www-data).

IV. Personnalisation Visuelle (Branding)

- 4.1. Analyse des répertoires de thèmes (Elastic vs Larry).
- 4.2. Importation et intégration du logo roundcube_logo.png.
- 4.3. Modification du fichier de configuration config.inc.php.
- 4.4. Optimisation du poids des médias pour les performances web.

V. Configuration des Services de Messagerie (Backend)

- 5.1. Liaison avec Postfix (SMTP) pour l'envoi.
- 5.2. Liaison avec Dovecot (IMAP) pour la réception.
- 5.3. Test de connectivité des comptes utilisateurs.

VI. Stratégie de Sécurisation (Security Hardening)

- 6.1. Mise en place du pare-feu applicatif (UFW).
- 6.2. Chiffrement des flux (SSL/TLS).
- 6.3. Protection contre le Brute Force avec Fail2Ban.
- 6.4. Maintenance : Gestion des logs et purge du cache temporaire.

VII. Conclusion et Perspectives

- Bilan du fonctionnement du service.
- Recommandations pour les futures mises à jour.

Serveur : dylan-VMware-Virtual-Platform

Utilisateur : root

Environnement : LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

1. Préparation de la base de données

Avant l'installation, il faut créer un environnement MySQL sécurisé pour stocker les données du webmail.

```
dylan@dylan-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de dylan :
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Connexion à MySQL
mysql -u root -p

# Création de la base de données et de l'utilisateur dédié
CREATE DATABASE roundcubemail;
CREATE USER 'roundcube'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasseSecurise'
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO 'roundcube'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

2. Installation des fichiers (Méthode Manuelle)

Comme identifié précédemment, ton installation est située dans /var/www/roundcube. Voici comment elle a été mise en place proprement :

```
dylan@dylan-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de dylan :
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Téléchargement et extraction (exemple version 1.6.x)
cd /tmp
wget https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.6.0/roundcubemail-1.6.0-complete.tar.gz
tar -xvzf roundcubemail-1.6.0-complete.tar.gz

# Déplacement vers le répertoire Web identifié dans ton terminal
mv roundcubemail-1.6.0 /var/www/roundcube
```

3. Sécurisation des permissions

C'est l'étape cruciale pour éviter que des utilisateurs malveillants ne modifient tes fichiers.

```
dylan@dylan-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de dylan :
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Attribution de la propriété à l'utilisateur web (Apache)
chown -R www-data:www-data /var/www/roundcube

# Restriction des droits : les dossiers temp et logs doivent être accessibles en écriture
chmod -R 755 /var/www/roundcube
chmod -R 775 /var/www/roundcube/temp /var/www/roundcube/logs
```

4. Personnalisation du Logo (Validation finale)

Voici les commandes exactes que nous avons utilisées pour intégrer ton logo dans le thème **Elastic** :

```
dylan@dylan-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de dylan :
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Import du logo personnalisé
cp /home/dylan/Téléchargements/roundcube_logo.png /var/www/roundcube/skins/roundcube_logo.png

# Configuration du logo dans le fichier principal
nano /var/www/roundcube/config/config.inc.php
```

5. Sécurisation HTTPS (Apache)

Pour sécuriser webmail.dylan.com, nous utilisons un VirtualHost avec SSL.

```
dylan@dylan-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo su
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Activation des modules nécessaires
a2enmod ssl rewrite

# Création du fichier de configuration sécurisé
nano /etc/apache2/sites-available/roundcube.confS
```

Extrait de la configuration :

- **ServerName :** webmail.dylan.com
- **DocumentRoot :** /var/www/roundcube
- **Options :** -Indexes (Empêche de lister les fichiers du répertoire)

6. Maintenance et Nettoyage

Pour garantir la fluidité, surtout avec ton logo de **2,5 Mo**, le nettoyage du cache est recommandé :

```
dylan@dylan-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de dylan :
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Vider le cache de Roundcube
rm -rf /var/www/roundcube/temp/*

# Redémarrage des services
systemctl restart apache2
```

7. Configuration du Serveur de Messagerie (Postfix & Dovecot)

Pour que Roundcube puisse envoyer et recevoir des e-mails sur ton domaine dylan.com, ces services doivent être liés.

```
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Vérification du statut des services de mail
systemctl status postfix dovecot
```

Configuration de l'envoi (SMTP)

Dans ton fichier /var/www/roundcube/config/config.inc.php, assure-toi que les paramètres pointent vers ton serveur local :

```
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# // Connexion au serveur
$config['smtp_server'] = 'localhost';
$config['smtp_port'] = 25;
$config['smtp_user'] = '%u'; // Utilise l'utilisateur connecté
$config['smtp_pass'] = '%p'; // Utilise le mot de passe de session
```

8. Sécurisation du Serveur (Hardening)

Une installation "Secure" nécessite de limiter les vecteurs d'attaque au niveau du système d'exploitation.

Configuration du Pare-feu (UFW)

On ne laisse ouvert que le strict nécessaire (HTTP, HTTPS, et les ports mail sécurisés).

```
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Autoriser le trafic Web
sudo ufw allow 'Apache Full'

# Autoriser les ports Mail sécurisés (IMAPS et Submission)
sudo ufw allow 993/tcp
sudo ufw allow 587/tcp

# Activer le pare-feu
sudo ufw enable
```

Protection contre les attaques Brute Force (Fail2Ban)

Il est fortement conseillé d'installer Fail2Ban pour bannir les adresses IP qui tentent de deviner les mots de passe de ton webmail.

9. Optimisation des Performances du Logo

Comme nous l'avons vu, ton fichier roundcube_logo.png de **2,5 Mo** est un point faible pour la sécurité (risque de déni de service par saturation de bande passante).

Commande de compression recommandée : Si tu as installé imagemagick comme suggéré :

```
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Redimensionne à 300px de large en gardant les proportions
convert /var/www/roundcube/skins/roundcube_logo.png -resize 300x /var/www/roundcube/skins/roundcube_logo.png
```